Nama : Marchell Adi Pratama
NIM : 672023081
Mata Kuliah : AST Riset Operasi

Tugas 1

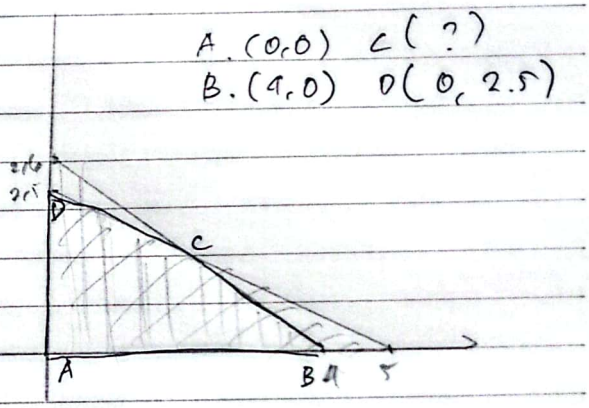
1.

	A (x)	B (y)	Persediaan
Bahan I	2	3	8
Bahan II	1	2	5
Harga	15.000	10.000	

- Fungsi tujuan :
  $F_{maks} = 15000x + 10.000y$
- Batasan :
  $2x + 3y \leq 8$
  $x + 2y \leq 5$

- $2x + 3y \leq 8$ ($x = 0$) | ($y = 0$) $2x + 3y \leq 8$
  $3y = 8$ | $2x = 8$
  $y = 2,6$ | $x = 4$

- $x + 2y \leq 5$ ($x = 0$) | ($y = 0$) $x + 2y \leq 5$
  $2y = 5$ | $x = 5$
  $y = 2,5$



- titik C
  $2x + 3y = 8$ | 2
  $x + 2y = 5$ | 3
  $4x + 6y = 16$
  $3x + 6y = 15$ -
  $x = 1$

  $4x + 6y = 16$
  $4.1 + 6y = 16$
  $6y = 12$
  $y = 2$

titik :
A (0,0) = 15.000.0 + 10.000.0 = 0
B (4,0) = 15.000.4 + 10.000.0 = 60.000
C (1,2) = 15.000.1 + 10.000.2 = 35.000
D (0,2,5) = 15.000.0 + 10.000.2,5 = 25.000

Jadi. harus produksi 4 produk A dan 0 produk B untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum yaitu 60.000.

Dipindai dengan CamScanner